

1. Contexte :

Dans le cadre de ma formation TSSR, j'ai réalisé le déploiement complet d'une infrastructure virtualisée basée sur Proxmox VE.

L'objectif du projet était de mettre en place une plateforme de virtualisation permettant :

- La gestion centralisée des ressources
- L'hébergement de plusieurs machines virtuelles
- La sauvegarde automatisée des données
- La continuité de service grâce à la migration des VM
- La segmentation réseau par VLAN

2. Objectifs du projet :

- Déployer une infrastructure de virtualisation professionnelle
- Configurer un cluster Proxmox VE
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde fiable
- Isoler les réseaux via des VLAN
- Configuration Switch et routeur
- Tester la migration des machines virtuelles
- Simuler un environnement d'entreprise

3. Technologies utilisées :

Virtualisation

- Proxmox VE 9
- ZFS
- KVM
- LVM

Sauvegarde

- Proxmox Backup Server (PBS)

Réseau

- VLAN
- Bridge Linux
- Cisco Switch L2+
- Routeur TP-Link
- TCP/IP

Systèmes invités

- Windows Server

- Windows 11
- Debian
- Ubuntu Server

4. Architecture du projet :

Routeur TP-Link

Cisco Switch L2+

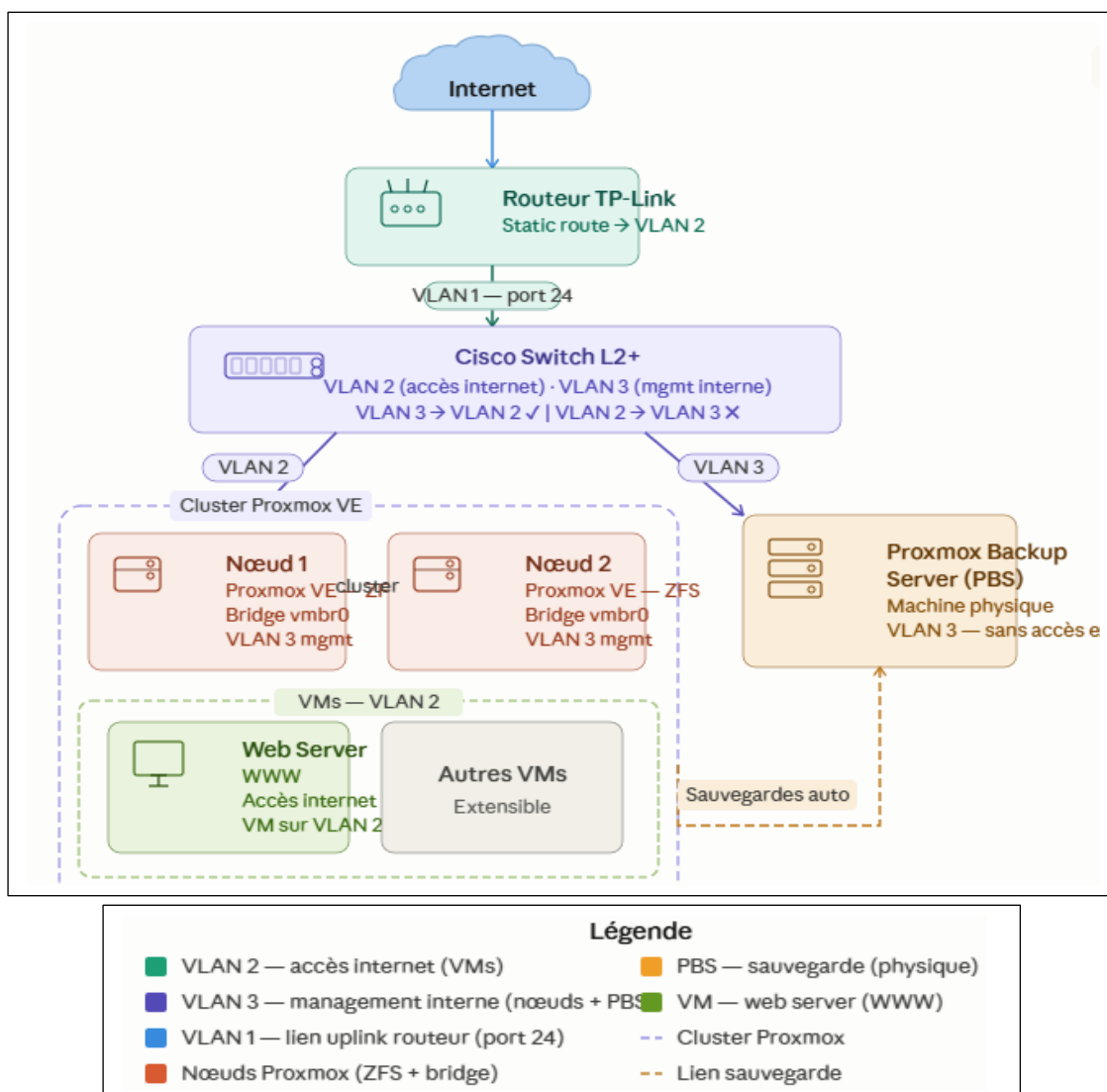
Proxmox Node 1
ZFS

Proxmox Node 2
ZFS

Cluster Proxmox

Proxmox Backup Server

Sauvegardes Automatiques



5. Réalisations :

5.1. Préparation des serveurs :

Préparation de deux serveurs physiques destinés à accueillir l'environnement virtualisé.

Travaux réalisés :

- Vérification du matériel
- Contrôle des disques
- Vérification des interfaces réseau
- Tests de connectivité

5.2. Installation de Proxmox VE :

Installation de Proxmox VE sur les deux serveurs avec le système de fichiers ZFS.

Configuration réalisée :

- Installation de l'hyperviseur
- Paramétrage réseau initial
- Configuration du stockage ZFS
- Accès à l'interface Web

5.3. Mise en place du Cluster :

Création d'un cluster Proxmox à deux nœuds afin de centraliser l'administration des ressources.

Fonctionnalités obtenues :

- Gestion unifiée
- Administration centralisée
- Préparation à la haute disponibilité





Proxmox Virtual Environment 9.0.3

Search

Documentation Create VM Create CT

Server View

Datacenter

- Datacenter
 - pve-star
 - localnetwork (pve-star)
 - local (pve-star)
 - local-lvm (pve-star)
 - pve-war

Cluster

- Ceph
- Options
- Storage
- Backup
- Replication
- Permissions

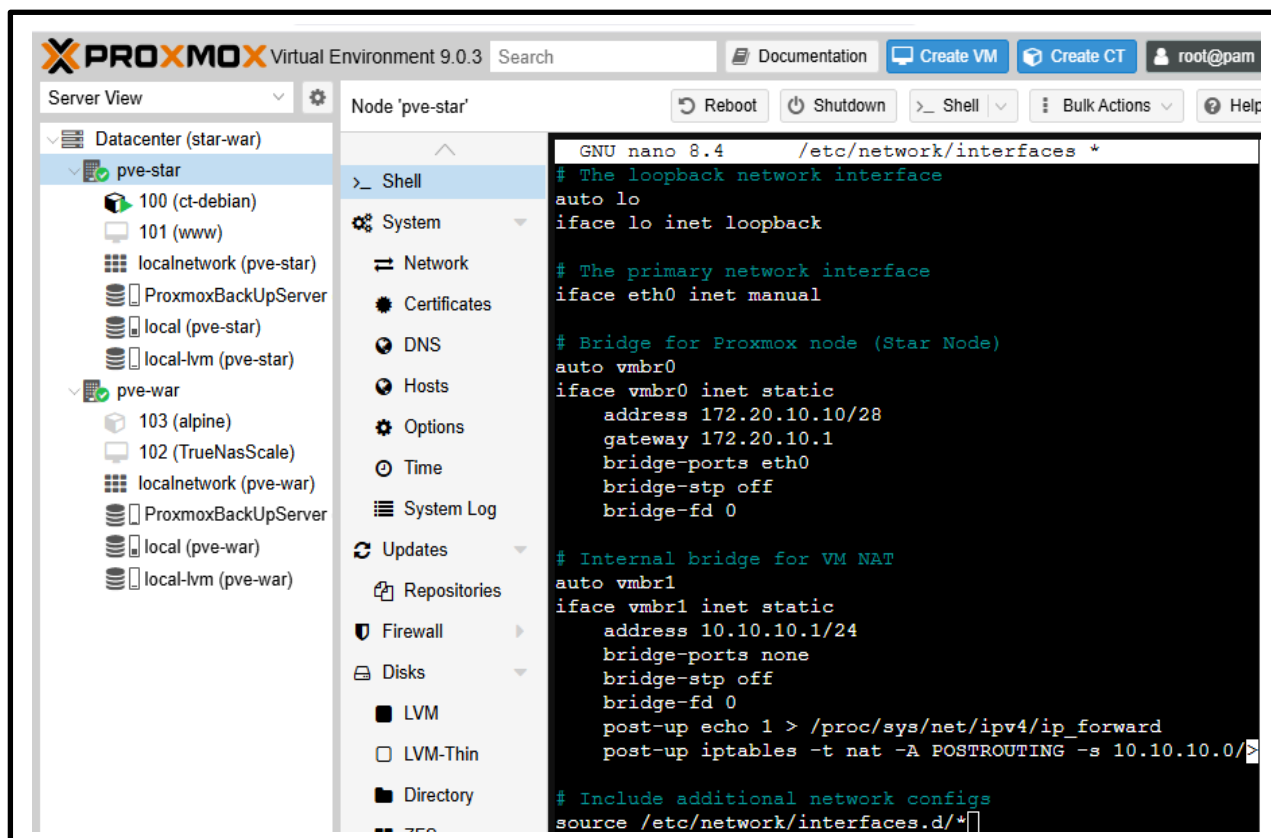
Cluster Information

Create Cluster Join Information Join Cluster

Cluster Name: star-war Config Version: 2 Number of Nodes:

Cluster Nodes

Nodename	ID ↑	Votes	Link 0
pve-star	1	1	172.20.10.10
pve-war	2	1	172.20.10.9

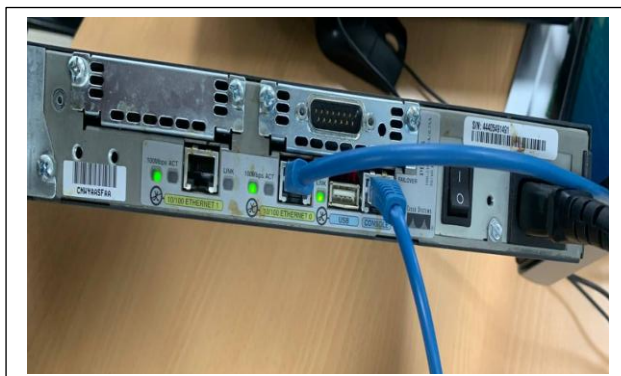


6. Configuration Réseau :

Mise en place de l'infrastructure réseau permettant la communication entre les hôtes et les machines virtuelles.

Travaux réalisés :

- Configuration des bridges réseau
- Création des VLAN
- Paramétrage du switch Cisco
- Tests de communication inter-VLAN



- VLAN Management
- Spanning Tree
- MAC Address Tables
- Multicast
- IPv4 Configuration
 - IPv4 Interface

IPv4 Interface Table

	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status
☐	VLAN 4	Static	172.20.10.254	/28	Valid
☐	VLAN 3	Static	172.20.10.1	/28	Valid
☐	VLAN 2	Static	10.10.10.1	/24	Valid
☐	VLAN 1	Static	172.168.0.101	/24	Valid

- Administration
- Port Management
- Smartport
- VLAN Management
- Spanning Tree
- MAC Address Tables
- Multicast
- IPv4 Configuration
 - IPv4 Interface

IPv4 Static Routes

	Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing Interface
☐	0.0.0.0	0	Remote	172.168.0.1	4	VLAN 1
☐	10.10.10.0	24	Remote	172.168.0.1	4	

- Status
- Quick Setup
- WPS
- Network
- Wireless
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Advanced Routing
 - Static Routing List

Static Routing

ID	Destination Network	Subnet Mask	Default Gateway	Status	Modify
1	10.10.10.0	255.255.255.0	172.168.0.101	Enabled	Modify Delete

Add New...
Enable All
Disable All
Delete All

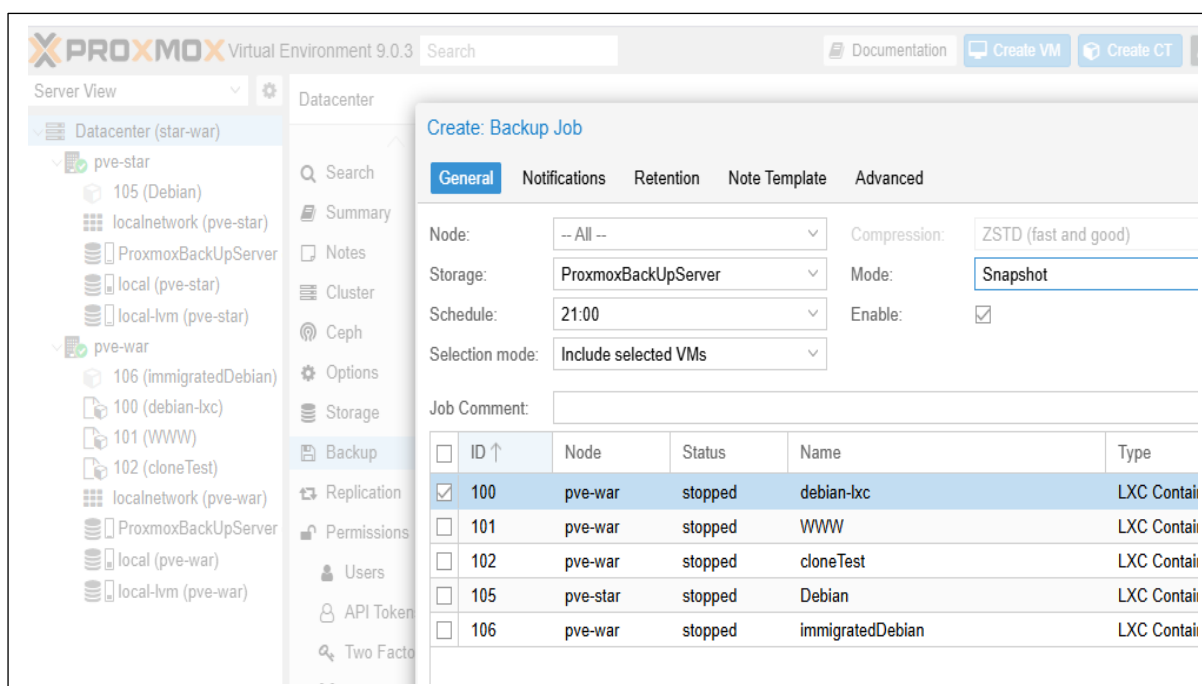
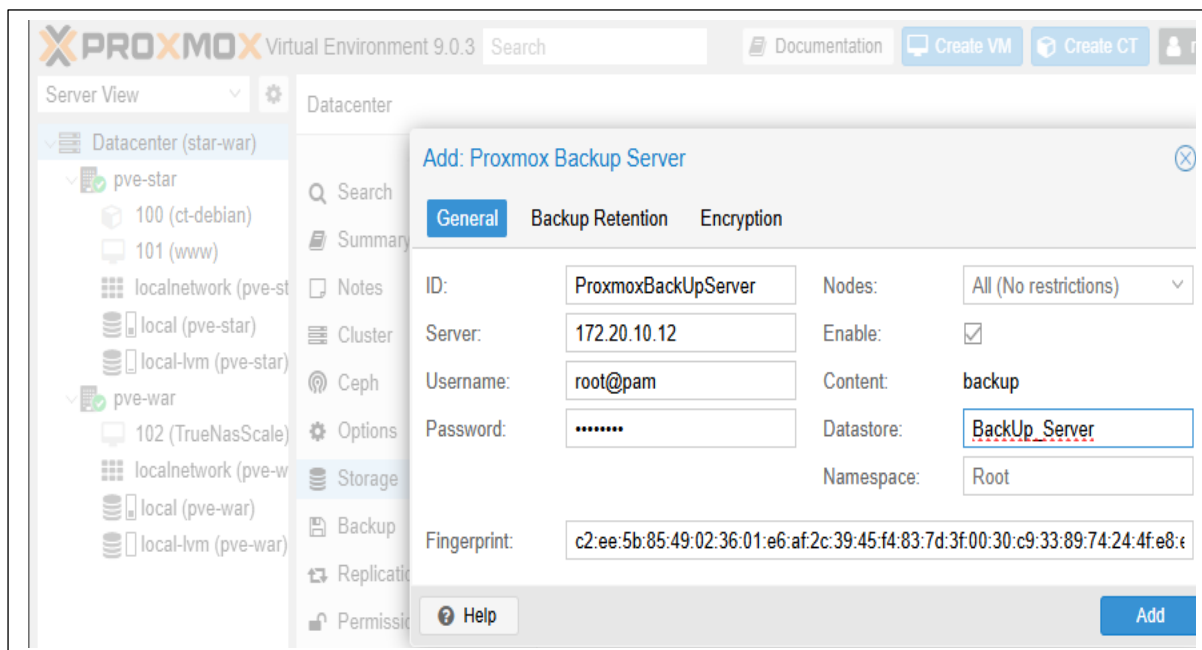
Previous
Next

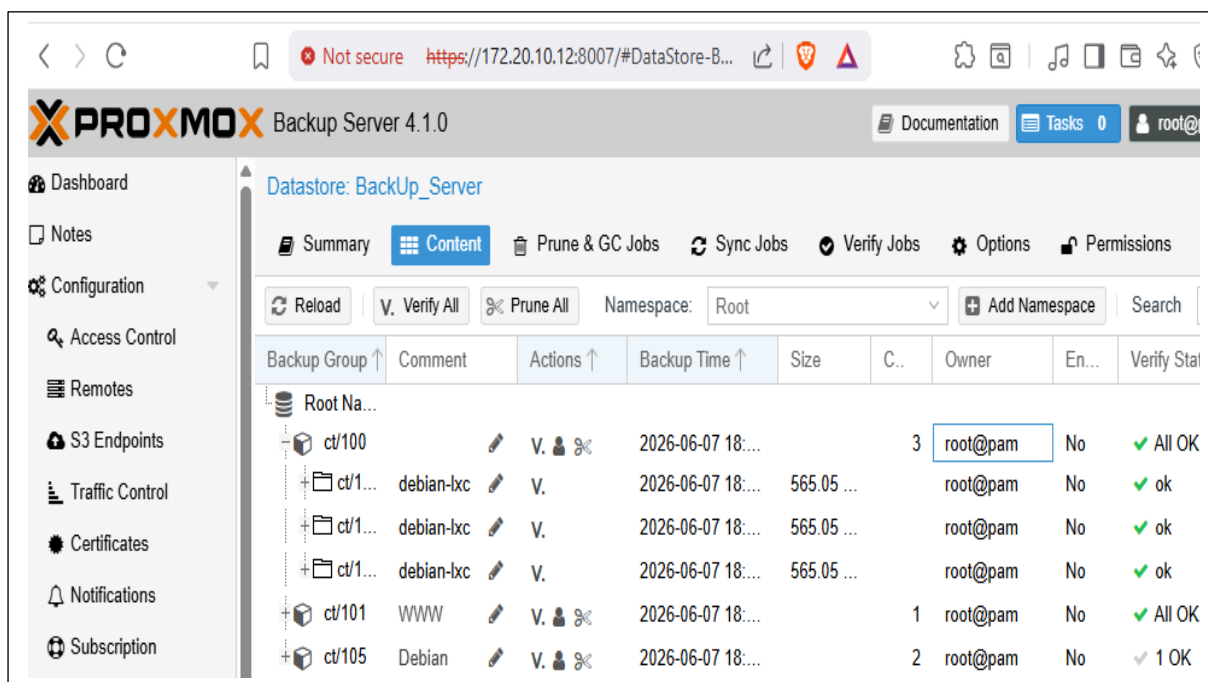
7. Déploiement du Proxmox Backup Server :

Installation et intégration d'un serveur de sauvegarde dédié.

Configuration :

- Connexion au cluster
- Création du datastore
- Planification des sauvegardes automatiques
- Vérification de la restauration





Proxmox Backup Server 4.1.0

Documentation Tasks 0 root@

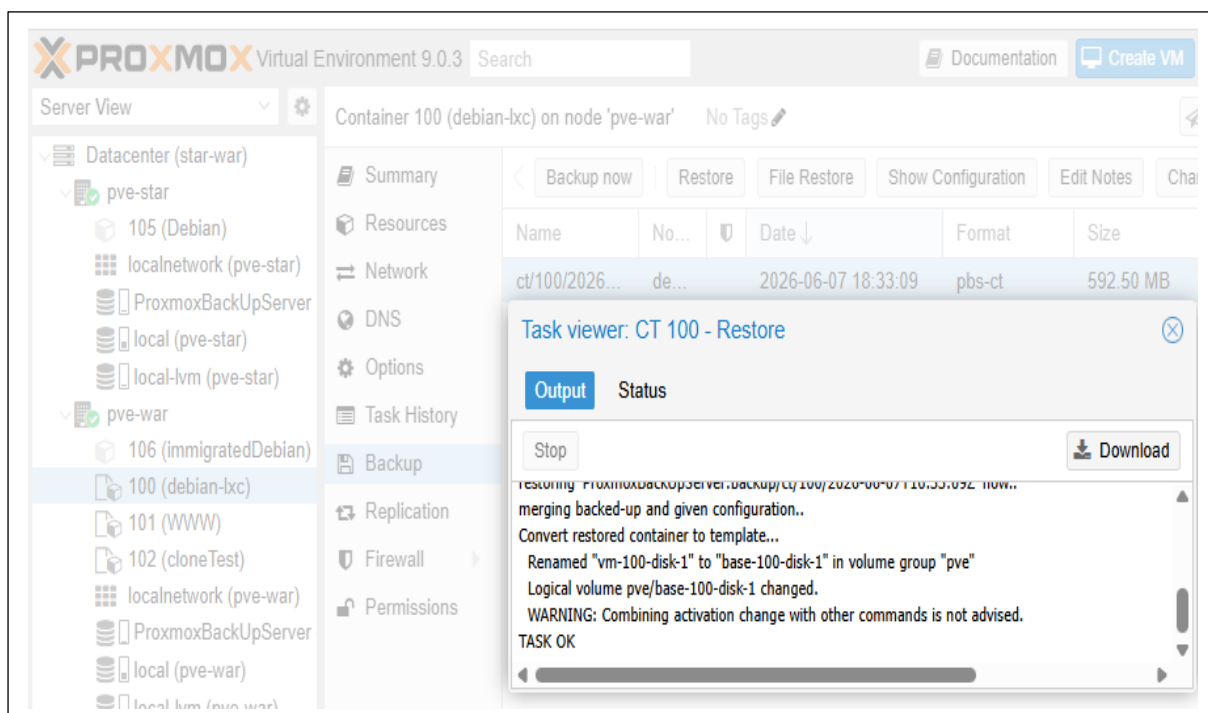
Dashboard Notes Configuration Access Control Remotes S3 Endpoints Traffic Control Certificates Notifications Subscription

Datastore: BackUp_Server

Summary Content Prune & GC Jobs Sync Jobs Verify Jobs Options Permissions

Reload V. Verify All Prune All Namespace: Root Add Namespace Search

Backup Group	Comment	Actions	Backup Time	Size	C..	Owner	En...	Verify Stat
Root Na...								
ct/100		V. V. V.	2026-06-07 18:...	3		root@pam	No	✓ All OK
ct/1...	debian-lxc	V.	2026-06-07 18:...	565.05 ...		root@pam	No	✓ ok
ct/1...	debian-lxc	V.	2026-06-07 18:...	565.05 ...		root@pam	No	✓ ok
ct/1...	debian-lxc	V.	2026-06-07 18:...	565.05 ...		root@pam	No	✓ ok
ct/101	WWW	V. V. V.	2026-06-07 18:...	1		root@pam	No	✓ All OK
ct/105	Debian	V. V. V.	2026-06-07 18:...	2		root@pam	No	✓ 1 OK



Proxmox Virtual Environment 9.0.3

Search Documentation Create VM

Server View

Datacenter (star-war)

- pve-star
 - 105 (Debian)
 - localnetwork (pve-star)
 - ProxmoxBackUpServer
 - local (pve-star)
 - local-lvm (pve-star)
- pve-war
 - 106 (immigratedDebian)
 - 100 (debian-lxc)
 - 101 (WWW)
 - 102 (cloneTest)
 - localnetwork (pve-war)
 - ProxmoxBackUpServer
 - local (pve-war)
 - local-lvm (pve-war)

Container 100 (debian-lxc) on node 'pve-war' No Tags

Summary Resources Network DNS Options Task History Backup Replication Firewall Permissions

Backup now Restore File Restore Show Configuration Edit Notes Cha

Name	No...	Date	Format	Size
ct/100/2026...	de...	2026-06-07 18:33:09	pbs-ct	592.50 MB

Task viewer: CT 100 - Restore

Output Status

Stop Download

```
restoring ProxmoxBackupServer.backup/ct/100/2026-06-07/18:33:09Z now...
merging backed-up and given configuration..
Convert restored container to template..
Renamed "vm-100-disk-1" to "base-100-disk-1" in volume group "pve"
Logical volume pve/base-100-disk-1 changed.
WARNING: Combining activation change with other commands is not advised.
TASK OK
```


8. Création des Templates et Machines Virtuelles :

Création de modèles de déploiement pour accélérer la mise en production.

Machines déployées :

- Windows Server
- Debian
- Ubuntu Server
- Windows 11

The top screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.0.3 interface. The left sidebar displays the 'Server View' with a tree structure of the datacenter 'star-war'. Under 'pve-star', container '100 (debian-lxc)' is selected. The right pane shows the 'Console' tab for this container, displaying the output of the command 'cat /etc/os-release' and 'ping -c 4 1.1.1.1'. The output of 'cat /etc/os-release' shows the system is Debian GNU/Linux 12 (bookworm). The output of 'ping' shows 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms.

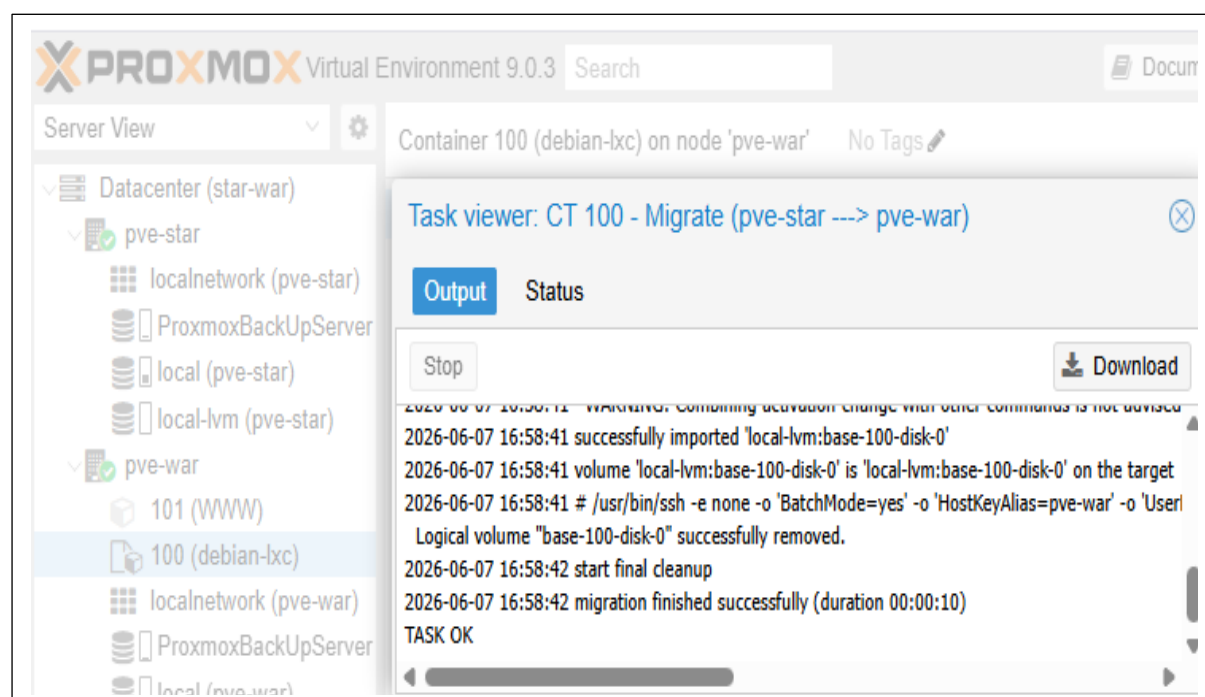
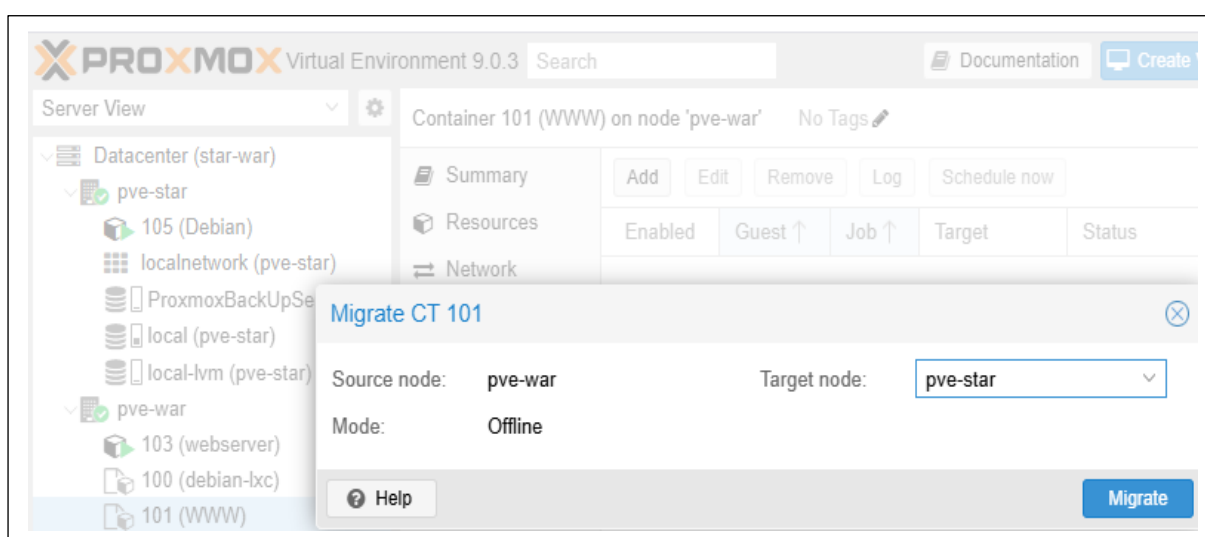
The bottom screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.0.3 interface. The left sidebar displays the 'Server View' with a tree structure of the datacenter 'star-war'. Under 'pve-war', container '103 (webserver)' is selected. The right pane shows the 'Console' tab for this container, displaying the output of the command 'ip route'. The output shows the default route via 10.10.10.1 dev eth0 metric 1 onlink 10.10.10.0/24 dev eth0 scope link src 10.10.10.40. A 'Confirm' dialog box is overlaid on the bottom right, asking 'CT 103 (webserver) - Convert to template' with 'Yes' and 'No' buttons.

9. Tests de Migration :

Validation du fonctionnement du cluster à travers plusieurs scénarios de migration.

Tests réalisés :

- Migration à chaud (Live Migration)
- Vérification de la connectivité
- Contrôle des performances
- Validation de la disponibilité des services



10. Résultats obtenus :

- ✓ Déploiement d'un cluster Proxmox VE opérationnel
- ✓ Centralisation de l'administration des machines virtuelles
- ✓ Mise en place de sauvegardes automatiques via PBS
- ✓ Segmentation réseau grâce aux VLAN
- ✓ Réalisation de migrations de VM sans interruption de service
- ✓ Création d'un environnement virtualisé proche d'une infrastructure professionnelle

11. Compétences démontrées :

- ▶ Administration Linux
- ▶ Virtualisation Proxmox VE
- ▶ Gestion des machines virtuelles
- ▶ Réseau TCP/IP
- ▶ Configuration Proxmox Backup Server (PBS)
- ▶ Gestion du stockage
- ▶ Sauvegarde et restauration
- ▶ Documentation technique
- ▶ Diagnostic et résolution d'incidents
- ▶ Support systèmes et réseaux

12. Conclusion :

Ce projet m'a permis d'acquérir une expérience concrète dans la conception et l'administration d'une infrastructure virtualisée professionnelle. Il démontre ma capacité à déployer un cluster Proxmox VE, gérer le stockage, assurer la sauvegarde des données et configurer une architecture réseau adaptée aux besoins d'une entreprise.